

INTRODUCTION : Grandeurs, unités et instruments de mesure

Compétences du programme à acquérir :

- Connaître les principales grandeurs utilisées en physique et en chimie.
- Connaître les instruments de mesures correspondants à ces grandeurs.
- Connaître les unités correspondantes et les manipuler.

I LES GRANDEURS UTILISEES EN PHYSIQUE ET EN CHIMIE ET LEURS UNITES

Pour décrire et interpréter le monde, le physicien et le chimiste utilisent des **grandeurs physiques**. On appelle grandeur physique toute propriété d'un phénomène physique, d'un corps ou d'une substance, qui peut être mesurée ou calculée.

Exemple : la **distance** est une grandeur physique.

Une grandeur peut être mesurée, calculée ou estimée, elle est **symbolisée par une lettre**.

Exemple : le symbole de la distance est ***d***.

Les **unités de mesure** permettent d'exprimer une grandeur. Les unités les plus largement utilisées par le physicien ou le chimiste sont les **unités du Système International (SI)**. (Il y a d'autres unités mais peu utilisées en physique-chimie). A chaque unité de mesure correspond un **symbole**.

Exemple : l'unité SI de mesure de la grandeur « distance » est le **mètre** (de symbole « **m** »).

La **valeur d'une grandeur** est habituellement donnée par une mesure ou un calcul. Elle s'exprime par un nombre suivi de son unité de mesure que l'on peut exprimer par son symbole.

Exemple : La distance correspondant à un marathon est : ***d* = 42,195 km**.

Activité : Repère, dans les exemples ci-dessous, la grandeur physique exprimée (entoure-la en **rouge**), son unité de mesure (entoure-la en **vert**) et sa valeur (entoure-la en **bleu**).

- La **durée** que met la Terre à faire le tour du Soleil est de **365,25 jours**.
- La **masse** d'un litre d'eau est **1 kg**.
- Usain Bolt a couru la **distance** de **100 m** avec une **vitesse moyenne** de **37,4 km/h**.
- Le bulletin météo indique que la **température** cet après-midi sera de **28 degrés Celsius (°C)**.
- Une bouteille d'eau d'Evian contient un **volume** de **1,5 L** d'eau.
- La **tension** aux bornes de la pile est de **4,5 V**.

II LES INSTRUMENTS DE MESURE UTILISES EN PHYSIQUE-CHIMIE

Pour déterminer la valeur d'une grandeur, le physicien utilise un **instrument de mesure**.

Exemple : l'instrument de mesure d'une distance est la règle, le décimètre, le pied à coulisse, le mètre-ruban...

Activité : Observe les instruments de mesure dont tu disposes et indique leurs noms respectifs dans la première colonne du tableau ci-dessous. Complète ensuite les autres colonnes du tableau.

	Nom de l'instrument de mesure	Grandeur mesurée	Symbole de la grandeur	Unité de la grandeur	Symbole de l'unité
1	Une balance	La masse	m	Kilogramme (USI)	kg
2	Un chronomètre	La durée = temps écoulé entre 2 événements	t (ou Δt)	Seconde (USI)	s
3	Une éprouvette	Le volume d'un liquide	V	Litre mètre-cube (USI)	L m^3
4	Un pH-mètre	Le pH d'une solution	pH	Sans unité	
5	Un ampèremètre	L'intensité d'un courant électrique	I	Ampère (USI)	A
6	Un thermomètre	La température	T	Degré Celsius Température absolue en Kelvin (USI)	°C K

III MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DES UNITES

Pour exprimer des très petites ou des très grandes valeurs, le physicien peut utiliser **des multiples ou des sous-multiples des unités**, il utilise pour cela des **préfixes communs à chaque unité**.

Ecriture en français	Ecriture chiffrée	Ecriture en puissance de 10	Préfixe	Symbole
Un milliard	1 000 000 000	10^9	Giga-	G
Cent millions	100 000 000	10^8		
Dix millions	10 000 000	10^7		
Un million	1 000 000	10^6	Méga-	M
Cent mille	100 000	10^5		
Dix mille	10 000	10^4		
Mille (un millier)	1 000	10^3	Kilo-	k
Cent (une centaine)	100	10^2	Hecto-	h
Dix (une dizaine)	10	10^1	Déca-	da
Un	1	10^0		
Un dixième	0,1	10^{-1}	Déci-	d
Un centième	0,01	10^{-2}	Centi-	c
Un millième	0,001	10^{-3}	Milli-	m
Un dix-millième	0,000 1	10^{-4}		
Un cent-millième	0,000 01	10^{-5}		
Un millionième	0,000 001	10^{-6}	Micro-	μ
Un dix-millionième	0,000 000 1	10^{-7}		
Un cent-millionième	0,00000001	10^{-8}		
Un milliardième	0,000000001	10^{-9}	Nano-	n

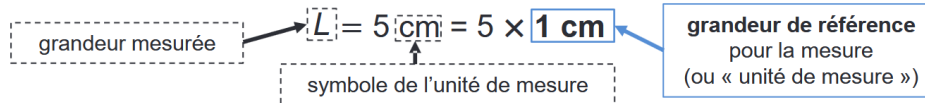
IV CONVERTIR DES UNITES DE MESURES

On effectue des conversions d'unités pour exprimer une mesure dans une unité différente. C'est essentiel en mathématiques, en sciences ou dans la vie quotidienne (recettes de cuisine, expression des distances et des vitesses...).

Méthode mathématique :

On veut convertir 5 cm en km. Comment procéder ?

- Il faut commencer par exprimer la grandeur de référence : en remplaçant 1 devant le symbole de l'unité de mesure



- Ensuite, il faut exprimer la relation entre les unités de mesures en passant par la langue française :

« centi- » signifie « un centième de », donc « un centimètre est le centième d'un mètre » : $1 \text{ cm} = \frac{1 \text{ m}}{100}$

« kilo- » signifie « un millier de », donc « un kilomètre est un millier de mètres » : $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ et $1 \text{ m} = \frac{1 \text{ km}}{1000}$

- Enfin il faut réaliser la conversion :

$$L = 5 \text{ cm} = 5 \times 1 \text{ cm} = 5 \times \frac{1 \text{ m}}{100} = \frac{5}{100} \times 1 \text{ m} = \frac{5}{100} \times \frac{1 \text{ km}}{1000} = \frac{5}{100000} \times 1 \text{ km} = 0,00005 \text{ km}$$

Explication de la grandeur de référence

Par définition du centimètre

Par définition du kilomètre

Astuce du tableau de conversion (A UTILISER QUAND ON A BIEN COMPRIS LA METHODE MATHEMATIQUE) :

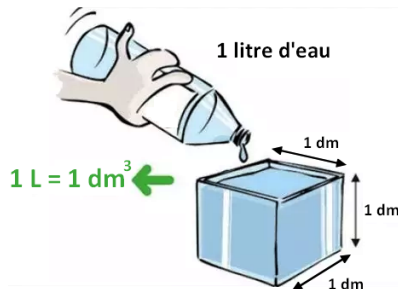
Tableau de conversion des masses :

t	q		kg	hg	dag	g	dg	cg	mg			µg
tonne	quintal											

Tableau de conversion des longueurs :

km	hm	dam	m	dm	cm	mm			µm			nm

Tableau de conversion des volumes :



$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

m^3			dm^3			cm^3		
			hL	daL	L	dL	cL	mL

Méthode complète de conversion d'unités :

1. On écrit dans le tableau le nombre à convertir **en écrivant d'abord le chiffre des unités et la virgule** dans la colonne correspondant à l'unité de mesure dans laquelle il est exprimé, puis les autres chiffres dans les colonnes voisines.
2. On lit le résultat depuis la colonne correspondant à l'unité d'arrivée souhaitée, pour cela, **on déplace la virgule dans la colonne correspondant à l'unité d'arrivée souhaitée**.
 - Si l'unité d'arrivée est beaucoup plus petite que l'unité de départ alors on peut être amené à ajouter des zéros à droite du nombre.
 - Si l'unité d'arrivée est beaucoup plus grande alors on peut être amené à ajouter des zéros à gauche du nombre jusqu'à arriver au nombre à convertir.

Exemple :

On veut convertir 21,3 décimètres en kilomètres et en millimètre.

On écrit d'abord le chiffre des unités et la virgule (ici c'est « 1 »), dans la colonne des décimètres puis on écrit les autres chiffres dans les colonnes voisines.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
			2	1,	3	

On déplace ensuite la virgule à l'unité souhaitée (le km) en ajoutant des zéros à gauche du nombre.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
0,	0	0	2	1	3	

On déplace ensuite la virgule à l'unité souhaitée (le mm) en ajoutant des zéros à droite du nombre.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
			2	1	3	0,

Ainsi 21,3 dm = 0,00213 km = 2130 mm

Activité : Convertis les grandeurs suivantes en utilisant des tableaux de conversion.

$$1,52 \text{ kg} = \mathbf{1\ 520 \text{ g}}$$

$$23 \text{ g} = \mathbf{0,023 \text{ kg}}$$

$$2,5 \text{ t} = \mathbf{2\ 500 \text{ kg}}$$

$$45 \text{ L} = \mathbf{4\ 500 \text{ cL}}$$

$$12 \text{ m}^3 = \mathbf{12\ 000 \text{ L}}$$

$$60 \text{ }\mu\text{m} = \mathbf{0,000060 \text{ m}}$$